-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

Em relação ao tratamento e reúso de água em ambiente rural, urbano e industrial, julgue os itens a seguir.

51 O reúso da água proveniente de efluentes tratados em regiões industriais contribui com a redução de captação de água em mananciais pelas indústrias, o que resulta em saldo positivo no balanço hídrico de toda a região.

52 Reatores anaeróbios compartimentados têm como desvantagem a impossibilidade de separar micro-organismos acidogênicos dos metanogênicos, resultando em perda da resistência a cargas de choque hidráulica e orgânica.

53 Na utilização de água de reúso para recarga de aquíferos recomenda-se o tratamento terciário para remoção de nitrogênio, com o intuito de reduzir riscos de formação de nitrato ao longo do tempo.

54 O tratamento anaeróbio é recomendado para tratar efluentes com baixa alcalinidade em pequenas comunidades rurais, uma vez que não exige correção do pH.

55 Nos biorreatores de contato biológico rotativo, velocidades mais altas de rotação do disco são desejáveis, uma vez que melhoram o equilíbrio entre a transferência de oxigênio e a espessura do biofilme.

A respeito do monitoramento, da mitigação de contaminações e dos impactos de ações antrópicas em reservatórios e microbacias de água no semiárido, julgue os itens a seguir.

56 Considere que a sub-bacia Choró, no estado do Ceará, apresenta um volume total de armazenamento de 1.451 hm^3 e um escoamento potencial de 451 hm^3/ano. Considere, ainda, que o índice do grau de saturação da açudagem (IGAS), definido como sendo a razão entre o volume armazenado na bacia e a vazão afluente anual útil para a média e a grande açudagem, é considerado muito alto em situações onde o IGAS > 3,0. Nessas condições, é correto afirmar que a sub-bacia Choró apresenta um bom potencial para expansão da açudagem.

57 O IQA (índice de qualidade das águas), composto por nove parâmetros de qualidade, é suficiente para o monitoramento da qualidade da água e limnologia de açudes em região do semiárido.

58 Programas de monitoramento limnológico incluem indicadores ambientais, tais como: riqueza de espécies da comunidade limnológica (fitoplâncton, zooplâncton, zoobentos e macrófitas aquáticas); abundância de espécies; diversidade; equitabilidade; biomassa; frequência de ocorrência temporal e espacial das espécies; e presença de espécies nocivas à saúde humana.

59 Atitudes para a mitigação de impactos de ações antrópicas em reservatórios e microbacias de água no semiárido precisam ser estruturadas dentro de um processo de gestão de recursos hídricos, com emprego de instrumentos de gestão de forma integrada.

60 Efeitos nas condições hidrológicas, na qualidade da água e na estrutura ecológica aquática são observados em reservatórios e açudes quando integrados a sistemas de transposição de água.

A respeito de aspectos socioeconômicos do semiárido brasileiro e da transposição do rio São Francisco, julgue os itens a seguir.

61 O fechamento de comportas do canal da transposição do rio São Francisco provocou a mortandade de peixes na barragem de Oiticica.

62 A importância da transposição do rio São Francisco e seus impactos socioeconômicos podem ser demonstrados quando se observa que a região Nordeste possui apenas 3% da disponibilidade de água no território nacional, mas concentra cerca de 30% da população brasileira e, ainda, quando se observa que o rio São Francisco detém 70% de toda a oferta de água da região.

63 A elevada concentração de íons dissolvidos na água transposta do rio São Francisco comprometeu a qualidade da água tratada entregue à população atendida pelo projeto de transposição.

64 Considerando-se a necessidade de fornecer água para 1.137 famílias de região do Cariri paraibano, seria mais vantajoso perfurar poços na região, em comparação com a obra de transposição do rio São Francisco, devido à economia de recursos e à maior qualidade da água fornecida pelos poços.

65 A transposição do rio São Francisco apresenta tanto aspectos ambientais positivos, como, por exemplo, a melhoria da oferta de água à população, quanto aspectos negativos, como, por exemplo, a invasão por espécies de peixes não nativas.

Acerca de captação e uso eficiente da água no ambiente rural, urbano e industrial do semiárido brasileiro, julgue os itens a seguir.

66 Qualquer atividade humana que altere as condições naturais das águas é considerada um tipo de uso, podendo cada tipo de uso pode ser classificado como uso consuntivo ou não consuntivo: os usos consuntivos são aqueles que retiram água do manancial para a destinação, como, ocorre, por exemplo, na irrigação, na utilização na indústria e no abastecimento humano; já os usos não consuntivos não envolvem o consumo direto da água, como, por exemplo, ocorre com o lazer, a pesca e a navegação.

67 Uma barragem subterrânea pode ser de dois tipos: submersa e submersível.

68 No semiárido brasileiro, são utilizados três modelos de barragens subterrâneas: modelo EMBRAPA, modelo ASA e modelo Costa e Mello.

69 Os condicionantes gerais para instalar-se uma barragem subterrânea de qualquer tipo são solos com profundidade mínima de 1,5 m e máximo de 6,0 m; textura do solo arenosa com granulometria média; alto conteúdo de sais no solo; declividade do relevo entre 0,4% a 2%.

70 No local escolhido para instalar uma barragem subterrânea, as rochas sotopostas ao aluvião devem ser do tipo sedimentar.

71 Nas regiões hidrográficas do Parnaíba, Atlântico Nordeste Oriental e São Francisco, a irrigação é a maior responsável pela vazão de retirada; na região do Atlântico Leste, predomina o uso urbano, seguido pelo uso na irrigação; em relação à vazão de consumo, há amplo domínio da irrigação nas quatro regiões hidrográficas onde se encontra o semiárido brasileiro.

72 A agricultura de vazante é caracterizada por depender de chuva e ser utilizada em locais onde a precipitação média anual seja insuficiente para o desenvolvimento de culturas, sejam elas de ciclo curto ou de ciclo longo.

No que se refere à segurança hídrica, julgue os seguintes itens.

73 Satisfação de necessidades básicas e garantia do abastecimento de alimentos são desafios à consecução da segurança hídrica.

74 Segurança hídrica restringe-se à infraestrutura para abastecimento de água e regularização da vazão de rios.

75 Os índices de segurança hídrica (ISH) começaram a ser desenvolvidos e testados com o intuito de auxiliar na análise prática acerca da segurança hídrica de uma localidade.

76 As três principais dimensões da segurança hídrica são a eficiência econômica, a equidade social e a sustentabilidade ambiental.

77 O indicador do índice de segurança hídrica (ISH) denominado segurança das barragens de rejeito de mineração possui dimensão humana e de resiliência.

78 A demanda hídrica faz parte dos componentes essenciais para a análise a respeito da segurança hídrica de certa localidade.

Julgue os itens que se seguem, relativos à gestão de recursos hídricos.

79 A gestão de recursos hídricos inclui a gestão e o manejo de conflitos entre as demandas humanas e as capacidades de suporte do ambiente natural.

80 A adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do país é diretriz para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos.

81 A prevenção contra eventos críticos é um dos objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos.

82 Por meio de medidas estruturais, o gerenciamento de recursos hídricos garante que sistemas hídricos possam ser utilizados de forma sustentável em atividades humanas.

83 A integração entre a gestão de recursos hídricos e a gestão ambiental e a articulação entre a gestão de recursos hídricos e a gestão do uso do solo são diretrizes gerais de ação para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos.

84 No Brasil, a adoção de bacia hidrográfica como unidade territorial visa contribuir para a integração entre o sistema de gestão ambiental e o sistema de gestão de recursos hídricos.

Julgue os itens a seguir, a respeito da outorga de recursos hídricos.

85 Toda outorga de direitos de uso de recursos hídricos terá prazo limitado a trinta anos, renovável uma vez, por igual período.

86 A outorga de direito de uso de recursos hídricos poderá ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, se não houver uso por cinco anos consecutivos.

87 A outorga e a utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica é subordinada ao Plano Nacional de Recursos Hídricos.

88 A outorga implica a alienação parcial das águas, conforme seu uso.

89 A outorga dos direitos de uso de recursos hídricos é diretriz da Política Nacional de Recursos Hídricos.

90 Pedidos de outorga de direito de uso de recursos hídricos de domínio da União devem ser publicados no Diário Oficial da União.

Em relação ao tratamento e ao reúso de efluentes, julgue os itens a seguir.

91 Reatores que combinam filtros de leito fixo com processo de lodos ativados trazem vantagens de ambos os processos, incluindo eficiência volumétrica para redução de DBO, maior estabilidade e resistência a cargas de choque, baixo consumo energético e melhoria na qualidade do efluente tratado.

92 No contexto do tratamento de águas residuárias, a economia circular é uma estratégia que busca reduzir o descarte inadequado de efluentes por meio de investimentos na melhoria da eficiência dos sistemas de tratamento.

93 A utilização do lodo de efluentes domésticos como fertilizante e o aproveitamento de biogás na geração de energia são exemplos de ações na estratégia de economia circular.

94 Programas de amostragem para o monitoramento visam produzir dados para documentar o desempenho do processo de tratamento, implementar novos processos e comprovar conformidade à regulamentação.

95 Vários tipos de materiais sintéticos foram desenvolvidos para emprego em reatores de lodos ativados como meio de suporte para a fixação de biofilmes, e esses materiais podem ser empregados de forma suspensa no reator ou fixos no tanque de aeração, em um processo em que se busca aumentar o desempenho com o incremento na concentração de biomassa e, ao mesmo tempo, reduzir o tamanho dos tanques.

96 Em reatores de mistura completa, assume-se a ocorrência da mistura de forma uniforme pelo reator à medida que o efluente entra, e o tempo requerido para que sejam alcançadas condições de mistura completa depende da distribuição estatística das partículas do efluente que entram.

No que se refere à qualidade da água, julgue os itens a seguir.

97 Será autorizado, excepcionalmente, pelo órgão ambiental o lançamento de efluentes em desacordo com as condições e os padrões específicos, nos casos em que houver aumento de concentração das substâncias no efluente acima dos valores permitidos, em decorrência da redução da vazão original pela prática do reúso.

98 As águas salinas de classe 3 são aquelas em que, além de outras condições e padrões, toleram-se iridescências de óleos e graxas, estão virtualmente ausentes corantes provenientes de fontes antrópicas e é admitido o carbono orgânico total em até 10 mg/L, como C.

99 O processo de sucessão ecológica faz parte da eutrofização natural: à medida que as algas morrem e se decompõem, ocorre a morte de outros organismos, e o sistema entra em anaerobiose.

100 Em corpos de água, valores de oxigênio dissolvido superiores à saturação são indicativos da presença de matéria orgânica, enquanto valores bem inferiores à saturação são indicativos da presença de algas.

101 A alcalinidade diz respeito à capacidade da água de neutralizar as bases, sendo a alcalinidade total dada pelo somatório da concentração de hidróxidos, carbonatos e bicarbonatos.

102 A autodepuração de um curso d'água, em análise mais ampla, ocorre quando a estabilização da matéria orgânica é completa e o oxigênio consumido é totalmente recuperado; com isso, a formação e as concentrações diferentes de compostos estáveis passam a ser as mesmas das anteriormente existentes.

De acordo com a Lei n.º 11.445/2007 (Lei de Saneamento Básico), julgue os itens que se seguem.

103 O Plano Nacional de Saneamento Básico e os planos regionais de saneamento básico deverão ser elaborados com horizonte de dez anos, avaliados anualmente e revisados a cada quatro anos, preferencialmente em períodos coincidentes com os de vigência dos planos plurianuais.

104 São princípios fundamentais dos serviços públicos de saneamento básico, entre outros, a universalização do acesso e a efetiva prestação do serviço, a transparência das ações, o controle social, a segurança, a qualidade, a regularidade, a continuidade e a integração dos serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos.

105 A prestação de serviço não é considerada regionalizada quando presente apenas um componente dos serviços públicos de saneamento básico, mesmo que a área de atuação abranja mais de um município.

106 A adoção de racionamento, em situação crítica de escassez hídrica, por exemplo, declarada pela autoridade gestora, poderá ser causa de aplicação de mecanismos tarifários de contingência pelo ente regulador.

107 A utilização dos recursos hídricos, incluindo a disposição ou diluição de esgotos e outros resíduos líquidos, é sujeita a outorga de direito de uso.

108 Nos casos em que a responsabilidade pelo manejo do lixo não é atribuída às atividades que o produziram, como as comerciais, industriais e de serviços, é vedada qualquer decisão do poder público para que tal lixo seja considerado resíduo sólido urbano.

109 Considere que, na execução do serviço de saneamento básico, mais de um prestador execute uma atividade interdependente de outra e que a relação entre elas seja regulada por contrato. Nessa situação, existem duas entidades encarregadas das funções de regulação e fiscalização, conforme previsão da Lei de Saneamento Básico.

110 Os recursos arrecadados pelos entes da Federação poderão ser utilizados como garantias em operações de crédito para financiamento dos investimentos à universalização dos serviços públicos de saneamento básico.

111 Os custos e as receitas de cada serviço público de saneamento básico, realizados por prestadores que atuem em mais de um município ou região ou que prestem serviços diferentes em um mesmo município, serão mantidos em sistema contábil conjunto.

112 Os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento básico devem obedecer a um intervalo mínimo de 12 meses e serão tornados públicos com antecedência mínima de 30 dias com relação à sua aplicação.

Com base na Lei n.º 14.546/2023, julgue os itens a seguir.

113 A água de chuva e a água cinza, após sua acumulação na edificação, passarão por processo de tratamento que garanta a sua utilização segura.

114 A rede de água proveniente do abastecimento público não deve estar interligada à rede hidráulica nem ao reservatório destinado a acumular águas de chuva e águas cinzas das edificações.

A respeito dos impactos e das principais causas de mudanças climáticas, julgue os itens a seguir.

115 Resultante de vários fatores e vetores, incluindo variações climáticas e atividades humanas, a desertificação é a degradação ambiental e socioambiental que ocorre, particularmente, em zonas áridas, semiáridas e subúmidas secas.

116 Mudanças climáticas podem fazer que a disponibilidade hídrica no Brasil caia mais de 40% em regiões hidrográficas do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e parte do Sudeste nos próximos 20 anos.

117 Considerando a equação de Clausius-Clapeyron, o aumento de 0,5 °C na temperatura média da Terra eleva em, aproximadamente, 7% a capacidade de a atmosfera reter vapor de água sem que ocorra condensação.

118 Causado pelo aquecimento global, o processo de transformação do bioma cerrado em bioma caatinga denomina-se savanização.

119 Mudanças climáticas levarão à homogeneização da grande maioria das comunidades de mamíferos terrestres da caatinga, com poucas espécies generalistas substituindo as raras e especialistas.

120 A divisão da evapotranspiração potencial pelo total acumulado de chuva é uma forma de se calcular o índice de aridez de determinada região em certo período.

Espaço livre